BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với $ED = 3EC$. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện $ABCD$ là:

A. Tam giác MNE.
B. Tứ giác $MNEF$ với F là điểm bất kì trên cạnh BD.
C. Hình bình hành $MNEF$ với F là điểm trên cạnh BD mà $EF // BC$.
D. Hình thang $MNEF$ với F là điểm trên cạnh BD mà $EF // BC$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, E là trung điểm của SA, F, G lần lượt là các điểm thuộc cạnh BC, $CD(CF < FB, GC < GD)$. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (EFG) là:

A. Tam giác. **B.** Tứ giác. **C.** Ngũ giác. **D.** Lục giác.

Câu 3: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$, có đáy là hình thang với AD là đáy lớn và P là một điểm trên cạnh SD. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (PAB) là hình gì?

A. Tam giác **B.** Tứ giác **C.** Hình thang **D.** Hình bình hành

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$, có đáy là hình thang với AD là đáy lớn và P là một điểm trên cạnh SD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP) là hình gì?

A. Ngũ giác **B.** Tứ giác **C.** Hình thang **D.** Hình bình hành

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I là trung điểm SA. Thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (IBC) là:

A. Tam giác IBC.
B. Hình thang $IJCB$ (J là trung điểm SD).
C. Hình thang $IGBC$ (G là trung điểm SB).
D. Tứ giác $IBCD$.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P là ba điểm trên các cạnh AD, CD, SO. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) là hình gì?

A. Ngũ giác **B.** Tứ giác **C.** Hình thang **D.** Hình bình hành

Câu 7: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (GCD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là:

A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{6}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Câu 8: Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài các cạnh bằng $2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AC, BC; P là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng (MNP) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là:

A. $\frac{a^2\sqrt{11}}{2}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{11}}{4}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với $ED = 3EC$. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện $ABCD$ là:

A. Tam giác MNE.
B. Tứ giác $MNEF$ với F là điểm bất kì trên cạnh BD.
C. Hình bình hành $MNEF$ với F là điểm trên cạnh BD mà $EF // BC$.
D. Hình thang $MNEF$ với F là điểm trên cạnh BD mà $EF // BC$.

Câu 10: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi H, K lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC. Trên đường thẳng CD lấy điểm M nằm ngoài đoạn CD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (HKM) là:

A. Tứ giác $HKMN$ với $N \in AD$.
B. Hình thang $HKMN$ với $N \in AD$ và $HK // MN$.
C. Tam giác HKL với $L = KM \cap BD$.
D. Tam giác HKL với $L = HM \cap AD$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB // CD$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SBC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (SG_1G_2) và hình chóp $S.ABCD$ là:

A. Tam giác có một đỉnh là G_1.
B. Tam giác có cạnh là G_1G_2.
C. Tam giác có một đỉnh là S.
D. Tứ giác.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AD, BC, điểm I thuộc cạnh SA thỏa mãn $SI = 3IA$. Mặt phẳng (α) đi qua P và song song với mặt phẳng (IMN) cắt hình chóp theo một thiết diện là hình gì?

A. Tứ giác. **B.** Ngũ giác. **C.** Lục giác. **D.** Tam giác.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB // CD, AB > CD$. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm SB và SC.

a) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng SL với L là giao điểm của của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)

b) Giao điểm của đường thẳng SD với (AIJ) là điểm M với M là giao điểm của SD và AK

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (AIJ) và (SCD) là đường thẳng MJ

d) Thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (AIJ) là một tam giác.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$. Lấy một điểm M thuộc miền trong tam giác SBC. Lấy một điểm N thuộc miền trong tam giác SCD.

a) Giao điểm của MN với (SAC) là I với I là giao điểm của hai đường thẳng MN và SO.

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SEF) là đường thẳng là đường thẳng SO với F là giao điểm của hai đường thẳng SN và CD.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn